KİBERTƏHLÜKƏSİZLİK / MACHINE LEARNING / SOC

Auth Vigil AI

AI əsaslı Windows autentifikasiya hadisələrinin aşkarlanması və SOC araşdırma platforması

TEXNİKİ LAYİHƏ HESABATI

Sintetik hadisə jurnalları üzərində qurulmuş, Random Forest və qayda əsaslı aşkarlamanı birləşdirən, Streamlit interfeysli eksperimental Blue Team prototipi.

24 427	7 758	2 001	85.61%
İlkin log hadisəsi	15 dəqiqəlik pəncərə	Test pəncərəsi	RF F1-score

Sənəd statusu	Məlumat bazası	Qiymətləndirmə miqyası
Texniki hesabat / prototip	Sintetik Windows authentication logları	Train / validation / test + SOC dashboard

Hazırlanma tarixi: 7 noyabr 2026 | Sübut bazası: təqdim edilmiş SentinelAI.docx ekran görüntüləri, model nəticə CSV-ləri və layihə faylları.

Qeyd: Buradakı nəticələr sintetik məlumatlar üzərində aparılmış eksperimentə aiddir; istehsalat mühitində təsdiqlənmiş təhlükəsizlik məhsulu kimi şərh olunmamalıdır.

SƏNƏD XƏRİTƏSİ

Mündəricat və oxucu üçün istiqamət

Bölmə	Məzmun
01	İcra xülasəsi və məqsəd
02	Sistem arxitekturası və funksional əhatə
03	Məlumat bazası, EDA və feature engineering
04	Model hazırlığı, dataset bölgüsü və data leakage riski
05	ML test nəticələri və performans
06	Səhv analizi, hücum növləri və feature importance
07	Detection Rules və Hybrid Detection Engine
08	Streamlit SOC Dashboard və analitik workflow
09	Incident Triage, CSV backup/restore və AI inference
10	Testlərin yekunu, məhdudiyyətlər, tövsiyələr
Əlavə	Şəkillərin izlənə bilməsi və sübut xəritəsi

Metodoloji qeyd

Bu sənəd təqdim edilmiş 49 ekran görüntüsündə görünən prosesləri professional hesabat formasında sistemləşdirir. Say göstəriciləri və dörd detection metodunun nəticələri müvafiq CSV faylları ilə tutuşdurulmuşdur. Şəkillər isə həyata keçirilmiş eksperiment və interfeys sınaqlarını vizual olaraq sənədləşdirir.

Adlandırma qeydi: Layihənin yeni təqdimat adı “Auth Vigil AI”dır. Əvvəlki mərhələlərdə çəkilmiş ekran görüntülərində və bəzi orijinal fayl adlarında “SentinelAI SOC” adı qala bilər; bunlar eyni prototipə aiddir.

Mətn boyu “aşkarlama” ifadəsi şübhəli davranışın işarələnməsini nəzərdə tutur. Bu sistemdə avtomatik IP bloklama, hesab kilidləmə və canlı SIEM inteqrasiyası yoxdur.

LAYIHƏNIN MAHIYYƏTI

01 | İcra xülasəsi

Auth Vigil AI, Windows autentifikasiya jurnallarındakı davranış nümunələrini 15 dəqiqəlik zaman pəncərələrinə çevirən, Random Forest modelindən proqnoz alan və seçilmiş heuristik detection qaydaları ilə nəticəni izah edən eksperimental SOC tətbiqidir. Tətbiq hadisələri prioritetləşdirir, analitik araşdırmasını dəstəkləyir və nəticələri CSV vasitəsilə ixrac edir.

Əsas nəticə. Test dəstində 2 001 pəncərənin 117-si hücum etiketlidir. Random Forest 113 hücum pəncərəsini düzgün aşkarlamış, 4-nü qaçırmış və 34 normal pəncərəni yanlış xəbərdarlıq kimi işarələmişdir.

98.10%	76.87%	96.58%	85.61%
Accuracy	Precision	Recall	F1-score

Əsas nəticələr

- Model testləri: Random Forest F1 = 85.61%; Isolation Forest F1 = 79.20%.
- Hibrid müqayisədə Hybrid OR recall göstəricisini 98.29%-ə qaldırır, lakin FP sayını 123-ə çatdırır.
- Hybrid AND yanlış xəbərdarlıqları 20-yə endirir, amma qaçırılan hücumların sayı 15 olur.
- SOC hissəsi source IP, tarix, status, prioritet, qayda uyğunluğu və analitik qeydləri üzrə işlək ekran görüntüləri ilə təsdiqlənir.
- Yeni feature CSV ilə model Streamlit-də yenidən işlədilib: 2 001 pəncərə və 147 şübhəli proqnoz.

İstifadə çərçivəsi

Bu həll SOC analitiki üçün qərardəstəyi prototipidir: xəbərdarlıq yaradır, kontekst göstərir, araşdırmanı strukturlaşdırır. Real vaxtda Windows Event Log toplama, avtomatik qarşısınıalma və autentifikasiyalı çoxistifadəçili hadisə idarəetməsi hazırkı versiyada nəzərdə tutulmayıb.

MƏLUMATDAN ANALITIK QƏRARINA

02 | Sistem arxitekturası

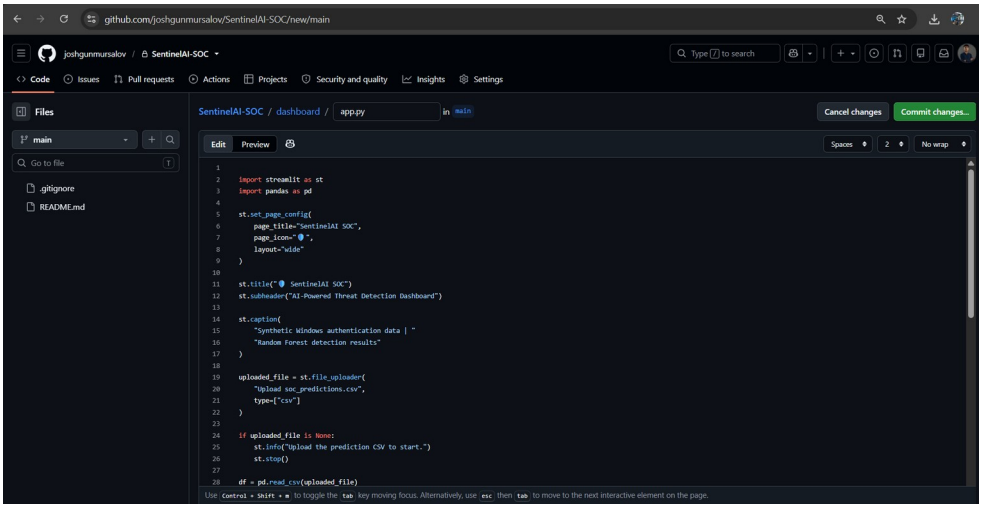
Mərhələ	Giriş / çıxış	İcra üsulu
1. Raw events	Windows authentication logları	Sintetik CSV; hadisə vaxtı, IP, istifadəçi, nəticə və logon tipi
2. Feature engineering	15 dəqiqəlik IP-zaman pəncərələri	12 sayısal davranış göstəricisi
3. ML inference	Window features → 0/1 + skor	Random Forest modelinin .joblib faylı
4. Rule layer	Feature qaydaları → uyğunluqlar	3 eksperimental heuristika
5. SOC operations	Alert → triage → export	Streamlit Dashboard, CSV backup/restore

End-to-end iş prinsipi

Hadisələr əvvəlcə CSV faylında toplanmış formada sistemə verilir. Eyni IP üçün 15 dəqiqəlik pəncərələr üzrə uğurlu/uğursuz giriş, RDP aktivliyi və başqa göstəricilər hesablanır. Model bu göstəriciləri istifadə edərək şübhəli pəncərələri işarələyir. Rule engine davranışa uyğun qaydaları göstərir; analitik hadisəni açır, status təyin edir və qeydləri saxlayır.

Sistem interfeysinin texniki komponentləri

- Python + pandas/numpy: məlumatların oxunması və transformasiya.
- scikit-learn RandomForestClassifier: təlim edilmiş model.
- joblib: modelin və konfiqurasiyanın saxlanması.
- Streamlit: vizuallaşdırma, filtr, xəbərdarlıq, triage və CSV ixracı.
- GitHub və Streamlit Cloud: kodun saxlanması və prototipin dərc olunması.



Şəkil 1. Layihə kodunun GitHub mühitində təşkil edilməsi və dashboard tətbiqi [Mənbə: S-32]

MƏLUMATLARIN KEYFIYYƏTINƏ NƏZARƏT

03 | Dataset və ilkin EDA

İlkin məlumat bazası: 24 427 raw Windows authentication hadisəsi, 12 sütun, 0 çatışmayan dəyər, 0 təkrarlanan tam sətir. Raw səviyyədə 16 168 normal və 8 259 hücum etiketi mövcuddur.

ML feature dataset: 7 758 ayrı IP–15 dəqiqəlik zaman pəncərəsi, 17 sütun, 0 çatışmayan dəyər və 0 təkrarlanan tam sətir.

```
===== Raw Windows Logs =====
Rows: 24427
Columns: 12
Missing values: 0
Duplicate rows: 0

Column names:
['timestamp_utc', 'event_id', 'computer', 'username', 'source_ip', 'logon_type', 'authentication_package', 'status_code', 'outcome',

Attack distribution:
is_attack
0    16168
1     8259
Name: count, dtype: int64

Attack percentage:
is_attack
0    66.19
1    33.81
Name: proportion, dtype: float64

===== ML Features =====
Rows: 7758
Columns: 17
Missing values: 0
Duplicate rows: 0
```

Şəkil 2. Raw loglar və ML feature datasetinin ölçüsü, keyfiyyət göstəriciləri [Mənbə: S-08]

Raw məlumatdan feature-ə keçidin yoxlanması

İlkin hadisələrdən çıxarılmış pəncərələr raw loglara uyğunlaşdırılıb. Yoxlamada 7 758 pəncərənin hamısı cütləşib, əlavə və çatışmayan pəncərə qeydə alınmayıb. event_count, failed_logins və successful_logins hesablamalarında 0 uyğunsuzluq göstərilir.

```
=== RAW TO FEATURE VALIDATION ===

Matching windows:
_merge
both          7758
left_only        0
right_only       0
Name: count, dtype: int64

Event count mismatches:
0

Failed login mismatches:
0

Successful login mismatches:
0
```

Şəkil 3. Raw loglarla feature datasetinin uyğunluq yoxlaması: 7 758 uyğun pəncərə [Mənbə: S-17]

12 DAVRANIŞ GÖSTƏRICISI

03 | Feature engineering

Model yalnız giriş davranışlarını təsvir edən sayısal göstəricilər üzərində işləyir. IP və zaman pəncərəsi identifikasiya/araşdırma məqsədilə saxlanılır, etiket və ssenari sütunları isə proqnozlaşdırma girişinə daxil edilmir.

Feature	İzah
event_count	Pəncərədəki autentifikasiya hadisələrinin sayı
failed_logins	Uğursuz giriş cəhdlərinin sayı
successful_logins	Uğurlu girişlərin sayı
failure_rate	Uğursuz cəhdlərin ümumi girişlərə nisbəti
unique_usernames	Fərqli istifadəçi adlarının sayı
unique_hosts	Fərqli hostların sayı
remote_logon_count	Uzaqdan giriş hadisələrinin sayı
rdp_logon_count	RDP ilə bağlı giriş hadisələrinin sayı
off_hours_count	İş saatından kənar qeydə alınan hadisələr
max_consecutive_failures	Ardıcıl uğursuz girişlərin maksimal sayı
mean_gap_seconds	Hadisələr arasındakı orta zaman boşluğu
distinct_status_codes	Fərqli status kodlarının sayı

Etiketli feature cədvəlində əlavə sütunlar: window_start_utc, source_ip, is_attack, scenario və split. Bu sütunların hamısı model üçün feature deyildir.



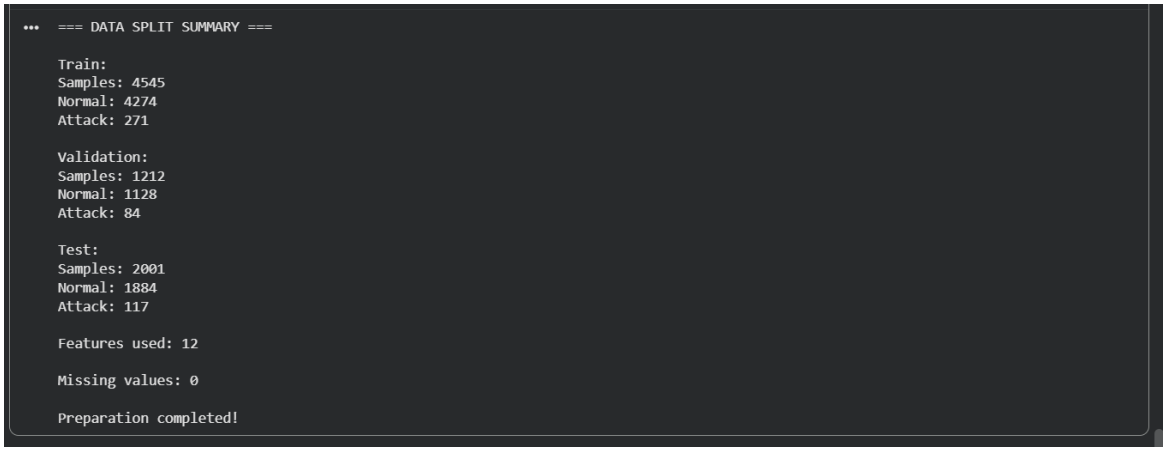
Şəkil 4. Feature sütunları və potensial leakage sahələrinin identifikasiyası [Mənbə: S-11]

ZAMAN ƏSASLI QIYMƏTLƏNDIRMƏ

04 | Təlim, validasiya və test

Eksperimentdə zaman ardıcıllığına əsaslanan train/validation/test bölgüsü istifadə olunub. Bu, gələcək tarixli hadisələri əvvəlki məlumatlar hesabına proqnozlaşdırmaq ideyasına uyğundur. İki CSV-də “split=train” işarəsi train və validation hissələrini birgə təmsil edir; notebook sınağında onlar ayrıca ayrılıb.

Alt dəst	Ümumi pəncərə	Normal	Hücum
Train	4 545	4 274	271
Validation	1 212	1 128	84
Test	2 001	1 884	117
CƏMİ	7 758	7 286	472



Şəkil 5. Train, validation və test bölgüsü; 12 feature və 0 boş dəyər [Mənbə: S-19]

Data leakage və ümumiləşdirmə riski

Əvvəlki yoxlamalar “is_attack” və “scenario” sütunlarının potensial leakage sahəsi olduğunu göstərir. Bunlar modelin giriş xüsusiyyətlərindən kənar saxlanılıb. Bununla belə, eyni 220 source IP ünvanı həm təlim, həm də test dəstində görünür. Bu, görünməmiş IP və ya fərqli təşkilat mühitində eyni nəticənin alınacağını sübut etmir.

Tövsiyə: əlavə qiymətləndirmədə IP üzrə ayrılmış, digər vaxt dövründən götürülmüş və mümkünsə real anonimləşdirilmiş loglarla müstəqil test aparılmalıdır.

RANDOM FOREST VƏ ISOLATION FOREST

05 | ML modelləri və ölçmə metodikası

Random Forest etiketli pəncərələrdən hücum/normal sinfini öyrənən supervised modeldir. Isolation Forest isə anomaliya skoruna əsaslanan unsupervised üsuldur. İki yanaşma eyni test dəstində müqayisə olunub.

Ölçmə göstəriciləri

Metrik	Tərif / SOC baxımından əhəmiyyəti
Precision	TP / (TP+FP); siqnalların nə qədərinin həqiqi hücum olması
Recall	TP / (TP+FN); hücumların neçəsinin aşkarlanması
F1-score	Precision və Recall-un harmonik ortası
FPR	FP / (FP+TN); normal fəaliyyətin yanlış siqnal payı
Accuracy	(TP+TN) / bütün test nümunələri; balanssız datada təkbaşına kifayət deyil

İki modelin test nəticələri

Model	Acc.	Prec.	Recall	F1	FPR	TP / FP / FN / TN
Random Forest	98.10%	76.87%	96.58%	85.61%	1.80%	113 / 34 / 4 / 1850
Isolation Forest	97.40%	74.44%	84.62%	79.20%	1.80%	99 / 34 / 18 / 1850

Test dəsti: 2 001 pəncərə, 117 hücum, 1 884 normal. Isolation Forest üçün skor həddi model konfiqurasiyasında ayrıca saxlanılır; Random Forest-in risk skoru kalibrlənmiş ehtimal kimi təqdim edilmir.

```
=== TEST DATASET ===
Total samples: 2001
Normal: 1884
Attacks: 117

=== FINAL TEST RESULTS ===
           Model  Accuracy  Precision  Recall     F1   FPR  Average Precision  TP  FP  FN   TN  False Alerts / 1000
Isolation Forest     0.974     0.7444  0.8462 0.7920 0.018             0.8570  99  34  18 1850              18.0467
   Random Forest     0.981     0.7687  0.9658 0.8561 0.018             0.9716 113  34   4 1850              18.0467

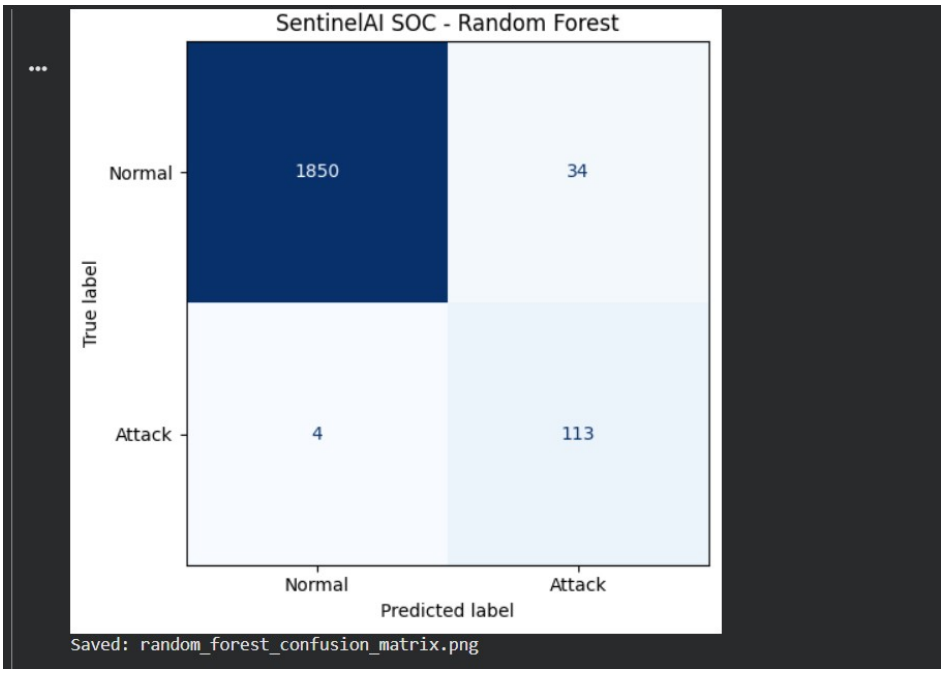
Test evaluation completed!
```

Şəkil 6. Test datasetində iki modelin ölçülmüş performansı və confusion sayları [Mənbə: S-23]

CONFUSION MATRIX

05 | Random Forest nəticəsinin vizual təhlili

Random Forest-in test Confusion Matrix-i 113 düzgün hücum aşkarlaması və 1 850 düzgün normal qərarı göstərir. Bunun müqabilində 34 normal pəncərə yanlış xəbərdarlıq, 4 hücum pəncərəsi isə qaçırılmış hadisə kimi qalır.



Şəkil 7. Random Forest üçün Confusion Matrix: TN=1850, FP=34, FN=4, TP=113 [Mənbə: S-26]

Hadisə növü	Say	Əməliyyat mənası
True Positive (TP)	113	Aşkarlanan həqiqi hücumlar
False Positive (FP)	34	Analitikin əlavə yoxlamalı olduğu normal hadisələr
False Negative (FN)	4	Sistem tərəfindən qaçırılan hücumlar
True Negative (TN)	1 850	Düzgün normal qiymətləndirilən pəncərələr

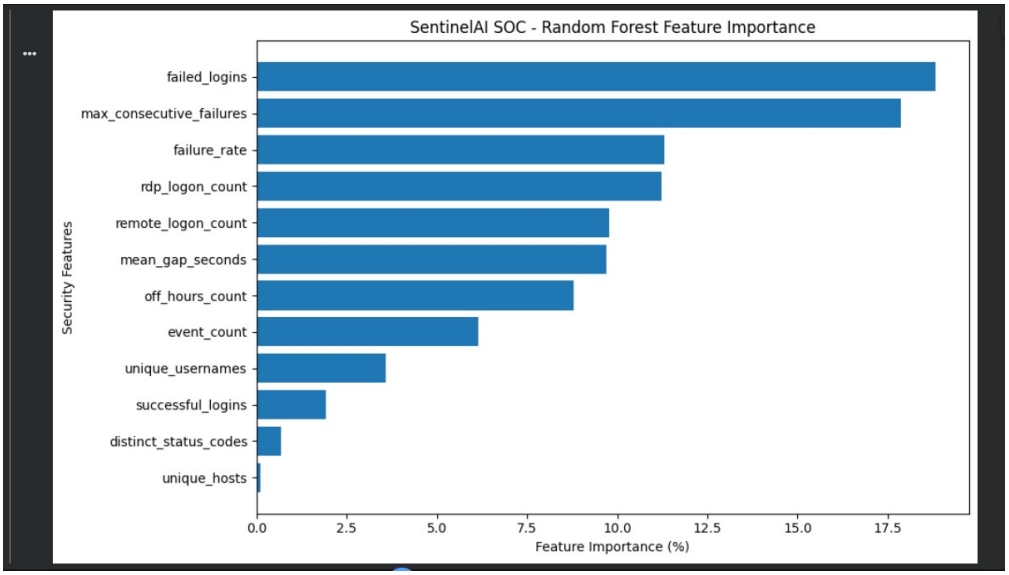
Şərh: 96.58% recall təhlükələrin çoxunu işarələdiyini göstərsə də, 76.87% precision yanlış xəbərdarlıq yükünün qalmasını göstərir. Həqiqi SOC üçün FP/FN balansı ayrıca idarə edilməlidir.

MODELIN QƏRARINA TƏSIR EDƏN AMILLƏR

06 | Feature importance və səhv analizi

Random Forest-in feature importance nəticələrində ən yüksək pay uğursuz giriş sayı və ardıcıl uğursuzluqlara məxsusdur. Bu, layihənin autentifikasiya davranışına fokuslandığını göstərir, lakin feature importance bir hadisənin səbəb-nəticə izahı və ya sübutu deyil.

Feature	Importance
failed_logins	18.82%
max_consecutive_failures	17.88%
failure_rate	11.32%
rdp_logon_count	11.22%
remote_logon_count	9.79%
mean_gap_seconds	9.69%
off_hours_count	8.80%
event_count	6.16%
unique_usernames	3.58%
successful_logins	1.93%
distinct_status_codes	0.68%
unique_hosts	0.11%



Şəkil 8. Random Forest feature importance qrafiki [Mənbə: S-30]

QAÇIRILAN HADISƏLƏRIN SƏBƏBLƏRINƏ BAXIŞ

06 | Hücum ssenariləri üzrə nəticələr

Test dəstində dörd növ hücum ssenarisi var: brute force, credential stuffing, password spray və iş saatından kənar uğurlu uzaqdan giriş. Modelin aşkarlama sayları aşağıdakı kimidir.

Ssenari	Həqiqi say	RF doğru	RF qaçırdığı	IF doğru
Brute force	43	43	0	42
Credential stuffing	25	25	0	24
Password spray	35	33	2	33
Off-hours remote success	14	12	2	0
CƏMİ	117	113	4	99

Dörd False Negative üçün diqqətəlayiq nümunələr

- İki off-hours remote success hadisəsində failed_logins = 0 idi; normal uğurlu uzaqdan girişə bənzəyən davranış proqnozu çətinləşdirir.
- İki password spraying pəncərəsində uğursuzluq sayı və fərqli istifadəçi sayı nisbətən aşağı idi; aşağı intensivlikli hücumlar modelin riskli sərhədidir.
- False Positive-lərin bir hissəsi iş saatından kənar və ya RDP tipli normal girişlərlə əlaqəlidir; bu, kontekstual doğrulamanın zəruriliyini göstərir.

```
=== SENTINELAI SOC ALERT GENERATION ===
Total windows: 2001
Suspicious windows: 147
Normal windows: 1854

=== TOP SUSPICIOUS SOURCE IPs ===
source_ip
203.0.113.66     6
10.24.8.47       6
10.24.8.43       4
10.24.8.22       3
203.0.113.53     3
10.24.8.51       3
198.51.100.33    3
10.24.8.13       3
203.0.113.64     3
198.51.100.89    2
Name: count, dtype: int64

=== SAMPLE SOC ALERTS ===
    window_start_utc     source_ip  event_count  failed_logins  failure_rate  unique_usernames  rdp_logon_count  off_hours_count  prediction  risk_score a
2026-10-19T01:00:00Z 198.51.100.45           52             51        0.9808                 1               26               52           1    0.996398
2026-10-19T01:00:00Z  203.0.113.73           20             20        1.0000                 1               15               20           1    0.994156
2026-10-19T01:15:00Z  203.0.113.73           10             10        1.0000                 1                5               10           1    0.915134
2026-10-19T03:15:00Z    10.24.8.22           29             28        0.9655                29                0               29           1    0.994906
2026-10-19T05:15:00Z 198.51.100.89           42             42        1.0000                42                0               42           1    0.999940

SOC Alert Generation Completed!
```

Şəkil 9. Sınaq çıxışında fərqli risk göstəriciləri və seçilmiş xəbərdarlıq nümunələri [Mənbə: S-31]

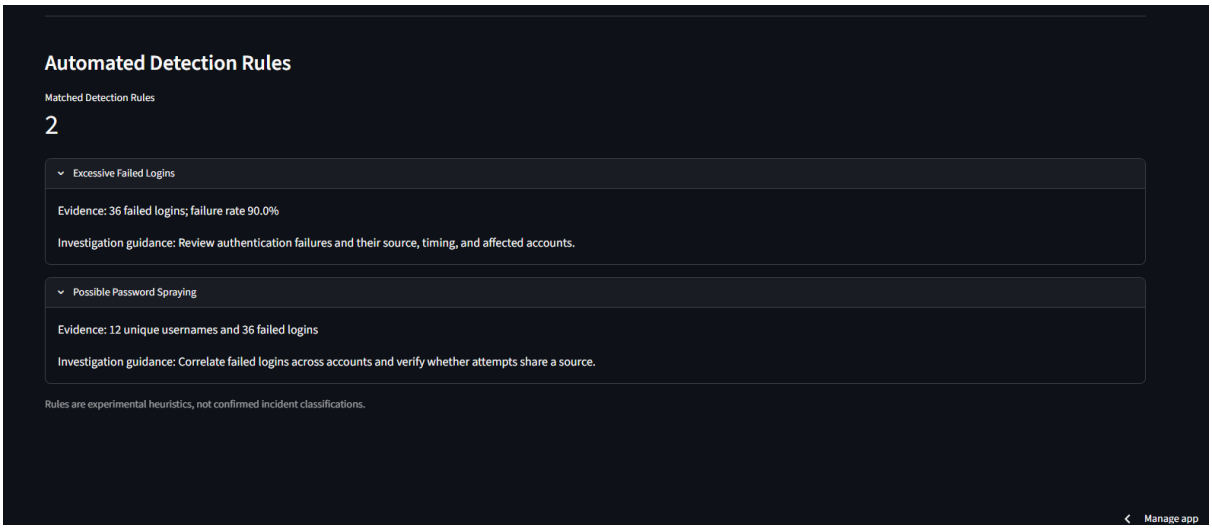
Hücum ssenarilərinə dair saylar etiketli test CSV və proqnoz CSV cütlüyü üzrə hesablanıb. Nümunələr sintetikdir.

HEURISTIK QAYDALARIN IZAH EDICILIYI

07 | Detection Rules

İnterfeysdə üç eksperimental qayda qurulub. Qaydalar modeldən müstəqil davranış meyarları verir və SOC analitikinin xəbərdarlığın hansı əlamətlər üzrə yaranmasını görməsinə kömək edir.

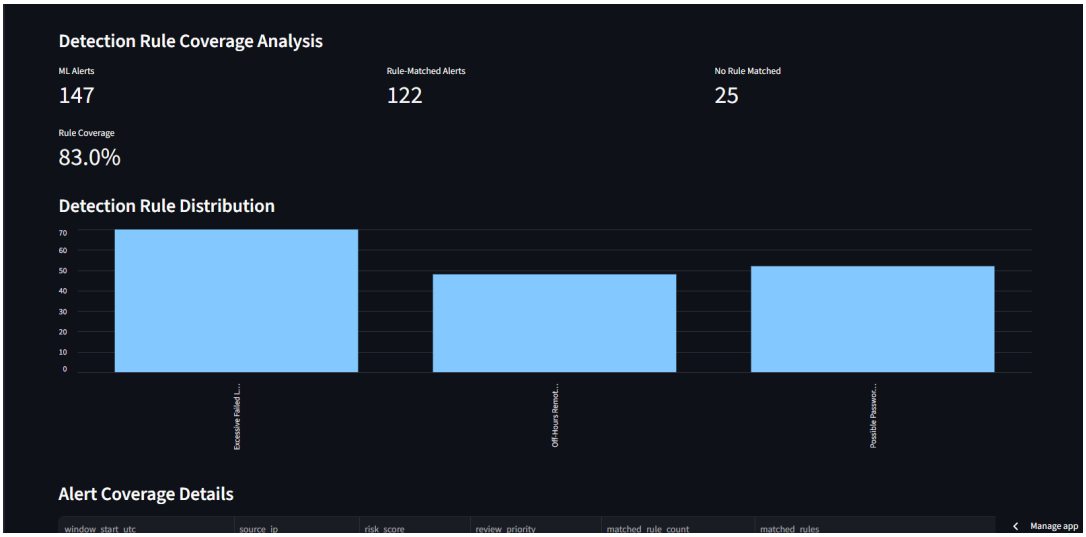
Qayda	Şərt	Şərh
Excessive Failed Logins	failed_logins ≥ 10 və failure_rate ≥ 0.70	Yüksək həcmdə uğursuz giriş
Possible Password Spraying	unique_usernames ≥ 5 və failed_logins ≥ 5	Çoxsaylı hesab üzrə autentifikasiya cəhdləri
Off-Hours Remote Access	rdp_logon_count ≥ 1 və off_hours_count ≥ 1	Qeyri-adi saatlarda uzaqdan giriş



Şəkil 10. Seçilmiş alert üzrə iki qaydanın aktivləşməsi və analitik tövsiyələr [Mənbə: S-42]

Rule coverage: yalnız ML alertləri daxilində

147 ML alertindən 122-si ən azı bir qaydaya uyğun gəlib; 25-i heç bir qaydaya uyğun gəlməyib. Coverage = 122 / 147 = 83.0%. Bu, aşkarlama accuracy göstəricisi deyil.



Şəkil 11. Rule coverage: 147 ML alerti, 122 uyğunluq və 25 ML-only hal [Mənbə: S-43]

OR VƏ AND QƏRAR STRATEGIYALARI

07 | Hybrid Detection Engine

Metod	Qərar mexanizmi	Alert sayı
ML Only	Random Forest = suspicious	147
Rules Only	Ən azı bir qayda = matched	213
Hybrid OR	ML ∨ Rule	238
Hybrid AND	ML ∧ Rule	122

ML–Rule uyğunluq matrisi

	Qayda var	Qayda yoxdur
ML suspicious	122	25
ML normal	91	1 763



Şəkil 12. Dörd detection rejiminin müqayisəsi və uyğunluq matrisi [Mənbə: S-44]

Ən diqqətçəkən qrup 91 ML-normal, amma rule-matched pəncərəsidir. Sonrakı etiketli təhlildə bu 91 haldan yalnız 2-si həqiqi hücum, 89-u normal çıxıb. Buna görə OR rejimi daha çox siqnal yaratsa da, yanlış xəbərdarlıq xərci artır.

MIQDAR YOX, KEYFIYYƏT MÜQAYISƏSI

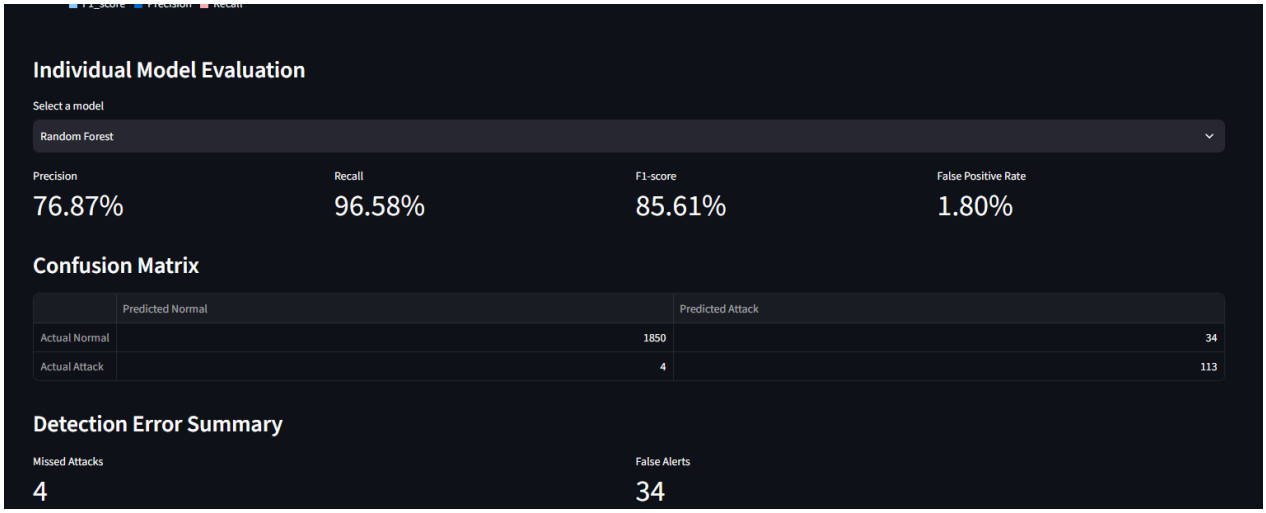
07 | Hibrid metodların etiketli testi

Model	Precision	Recall	F1-score	FPR	FP	FN
Random Forest	76.87%	96.58%	85.61%	1.80%	34	4
Rules Only	48.83%	88.89%	63.03%	5.79%	109	13
Hybrid OR	48.32%	98.29%	64.79%	6.53%	123	2
Hybrid AND	83.61%	87.18%	85.36%	1.06%	20	15

Nəticə: Random Forest testdə F1 üzrə ən balanslı variantdır (85.61%). Hybrid OR hücumların 98.29%-ni işarələyir, lakin 123 FP yaradır. Hybrid AND FP-ni 20-yə endirir, lakin 15 hücumu qaçırır.

Qiymətləndirmə məhdudiyyəti

Qaydalar test nəticələrinin araşdırılmasından sonra formalaşdırılıb; buna görə hibrid metodların bu dəstdə müqayisəsi ilkin və exploratory xarakter daşıyır. Müstəqil yeni dataset ilə yenidən test edilmədən yekun üstünlük iddiası irəli sürülməməlidir.

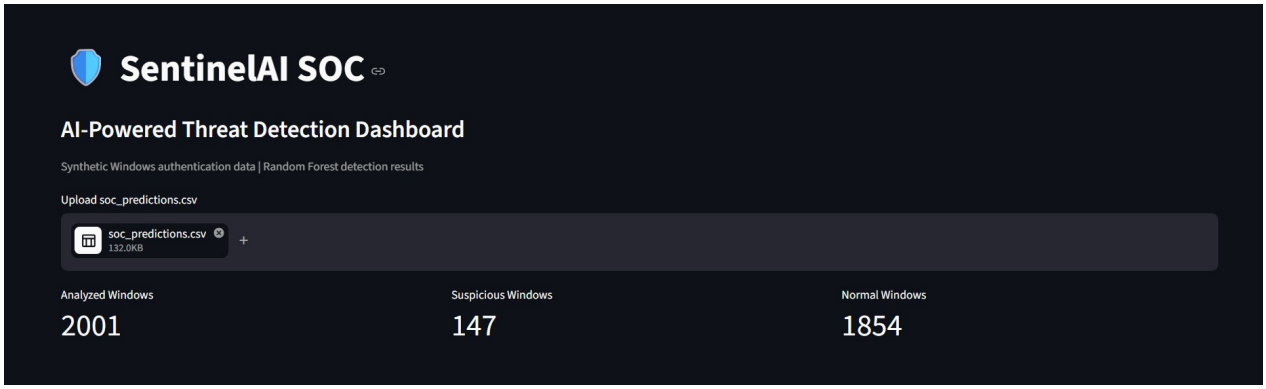


Şəkil 13. Streamlit-də model üzrə precision, recall, F1, FPR və Confusion Matrix [Mənbə: S-46]

VIZUAL MONITORINQ VƏ FILTRLƏR

08 | SOC Dashboard

Streamlit tətbiqi istifadəçiyə mövcud proqnoz CSV-ni göstərmək və ya 12 feature daşıyan yeni CSV üzərində Random Forest inference aparmaq seçimləri verir. Dashboard şübhəli/normal pəncərələri, IP paylanmasını, zaman qrafikini və xəbərdarlıq cədvəlini təqdim edir.



Şəkil 14. SOC Detection Overview: 2 001 pəncərə, 147 suspicious, 1 854 normal [Mənbə: S-34]



Şəkil 15. Ən çox şübhəli pəncərəsi olan source IP ünvanları [Mənbə: S-35]

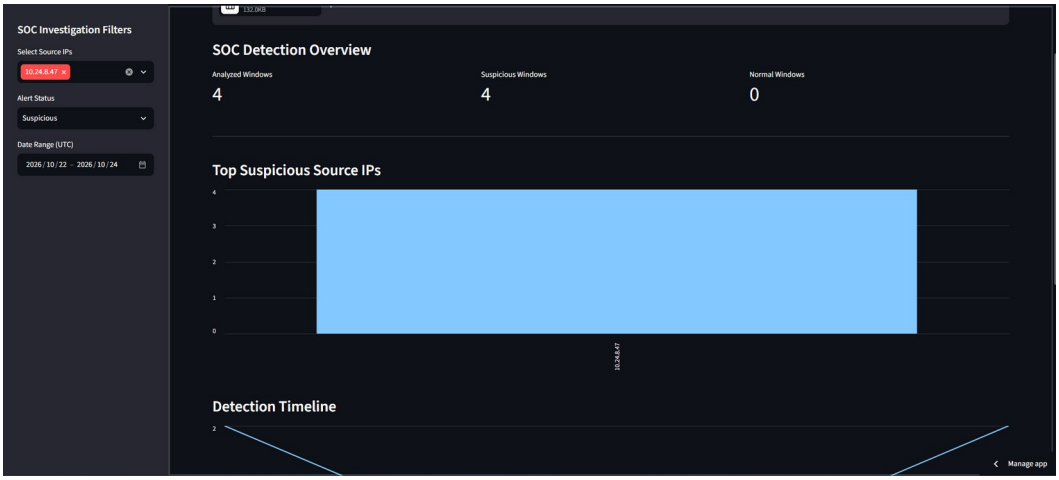


Şəkil 16. Şübhəli pəncərələrin günlər üzrə Detection Timeline qrafiki [Mənbə: S-36]

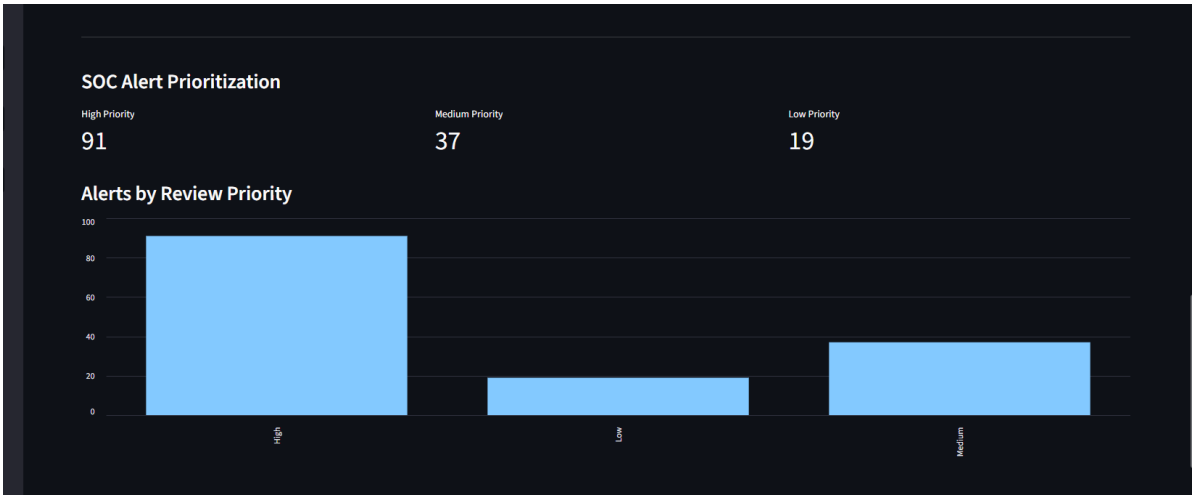
FILTRLƏMƏ VƏ PRIORITETLƏŞDIRMƏ

08 | SOC analitiki üçün baxışlar

Source IP, status və tarix diapazonu filtrləri hadisələri daraltmağa imkan verir. Skora görə prioritetləşdirmədə High ≥ 0.90, Medium ≥ 0.70, qalanları Low kimi qruplaşdırılır. Bu hədlər eksperimental nəzərdən-keçirmə prioritetləridir, incident severity və ya kalibrlənmiş ehtimal deyildir.



Şəkil 17. Source IP və status filtrlərinin tətbiq olunması nümunəsi [Mənbə: S-38]



Şəkil 18. Alert Prioritization: 91 High, 37 Medium, 19 Low [Mənbə: S-39]



SOC Security Alerts

	window_start_utc	source_ip	event_count	failed_logins	failure_rate	unique_usernames	rdp_logon_count	off_hours_count	prediction	risk_score	alert_status
972	2026-10-22 10:45:00+00:00	10.24.8.47	40	36	0.9	12	0	0	1	1	Suspicious
1559	2026-10-24 13:15:00+00:00	203.0.113.57	41	40	0.9756	41	0	0	1	1	Suspicious
18	2026-10-19 05:15:00+00:00	198.51.100.89	42	42	1	42	0	42	1	0.9999	Suspicious
208	2026-10-19 16:15:00+00:00	203.0.113.61	48	47	0.9792	48	0	0	1	0.9999	Suspicious
289	2026-10-19 21:15:00+00:00	203.0.113.64	44	43	0.9773	44	0	44	1	0.9999	Suspicious
1172	2026-10-23 00:00:00+00:00	198.51.100.67	8	8	1	6	0	8	1	0.9999	Suspicious
908	2026-10-22 06:00:00+00:00	203.0.113.11	38	38	1	1	20	0	1	0.9998	Suspicious
574	2026-10-20 20:30:00+00:00	10.24.8.40	41	41	1	1	23	0	1	0.9998	Suspicious
916	2026-10-22 07:15:00+00:00	198.51.100.27	48	48	1	1	29	0	1	0.9998	Suspicious
1442	2026-10-24 02:30:00+00:00	203.0.113.64	47	47	1	1	20	47	1	0.9998	Suspicious

Predictions are experimental. Risk scores are not calibrated attack probabilities.

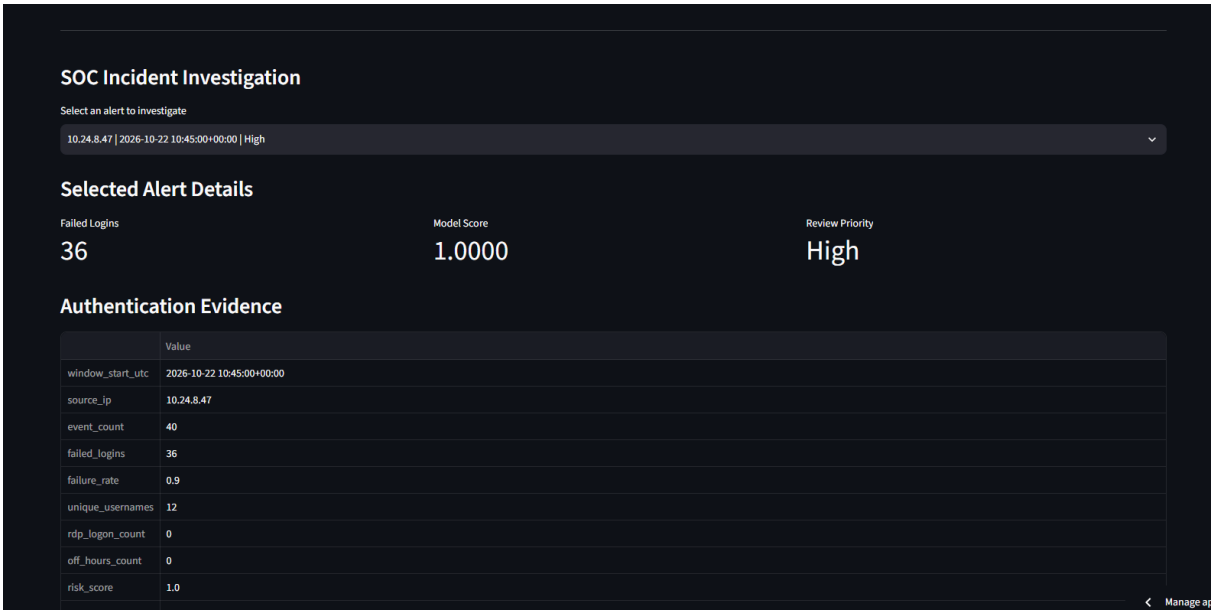
Şəkil 19. SOC Security Alerts cədvəlində pəncərə səviyyəsində aşkarlama nəticələri [Mənbə: S-37]

BIR XƏBƏRDARLIĞIN DƏRIN TƏHLILI

08 | Incident Investigation nümunəsi

Nümunə olaraq 10.24.8.47 source IP ünvanlı 2026-10-22 10:45 UTC pəncərəsi araşdırılıb. 40 autentifikasiya hadisəsinin 36-sı uğursuz girişdir; 12 fərqli istifadəçi adı müşahidə olunur; failure_rate = 0.90. Random Forest skoru 1.0000, prioritet isə High kimi göstərilir.

Sübut elementi	Dəyər
window_start_utc	2026-10-22 10:45 UTC
source_ip	10.24.8.47
event_count / failed_logins	40 / 36
unique_usernames	12
failure_rate	90%
rdp_logon_count / off_hours_count	0 / 0
risk_score / review_priority	1.0000 / High



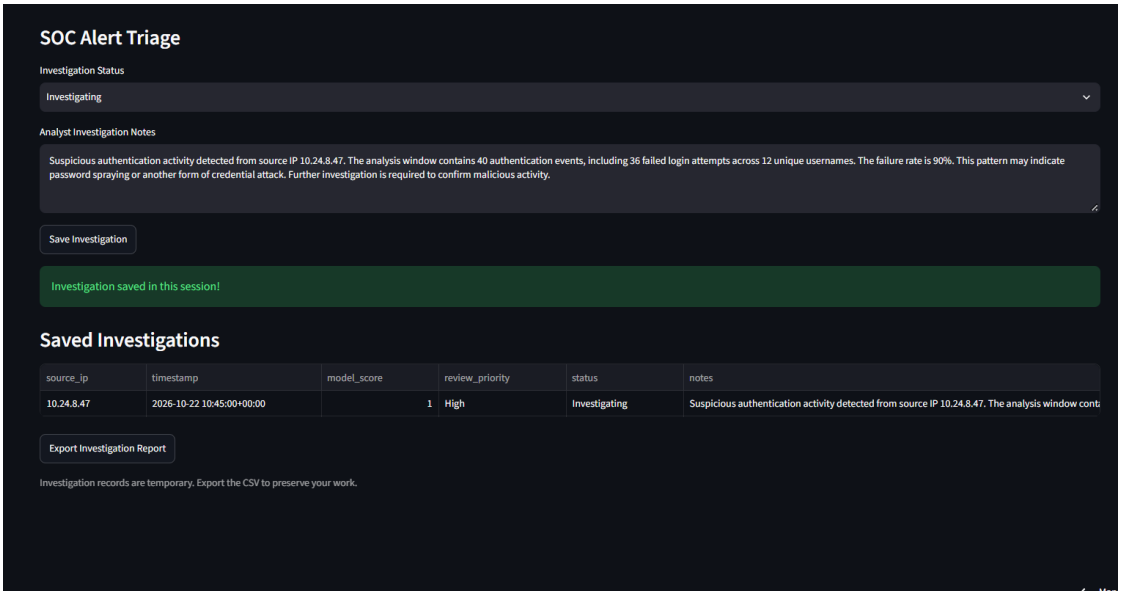
Şəkil 20. Seçilmiş alertin SOC Incident Investigation panelində detalları [Mənbə: S-40]

Bu davranış çoxhesablı parol sınaqları ilə uyğun gəlir; tətbiqdə Excessive Failed Logins və Possible Password Spraying qaydaları işə düşür. Lakin təsdiqlənmiş hücum hökmü vermək üçün host, istifadəçi, kontekst və əlavə loglarla korrelyasiya tələb olunur.

ANALITIK QEYDLƏRININ IDARƏ OLUNMASI

09 | Triage və hesabatlaşdırma

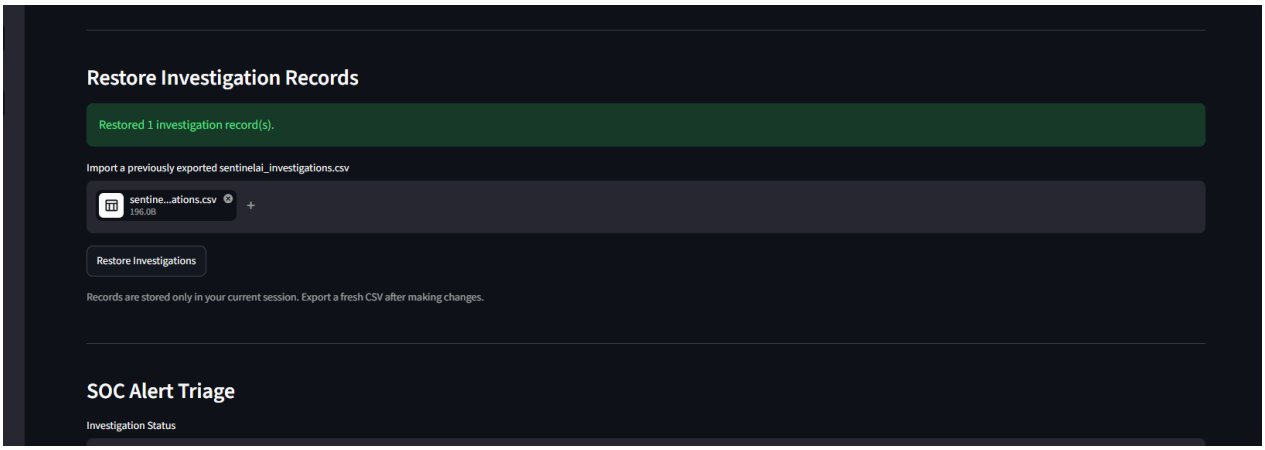
Tətbiqdə araşdırılan alertin statusu New, Investigating, Benign və ya Escalated kimi seçilə bilər. Analitik izah qeydi əlavə edir, Save Investigation ilə həmin Streamlit sessiyasına yazır və Export Investigation Report düyməsi ilə CSV ehtiyat nüsxəsi yaradır.



Şəkil 21. SOC Alert Triage: status, analitik qeydi və saxlanmış araşdırmalar [Mənbə: S-41]

CSV ilə backup/restore

Məlumat bazası nəzərdə tutulmadığı üçün persistent qeyd mexanizmi istifadəçinin fayl export/import workflow-una əsaslanır. Yeni sessiyada əvvəlki CSV Restore Investigation Records bölümünə yüklənir və audit qeydləri geri qaytarılır.



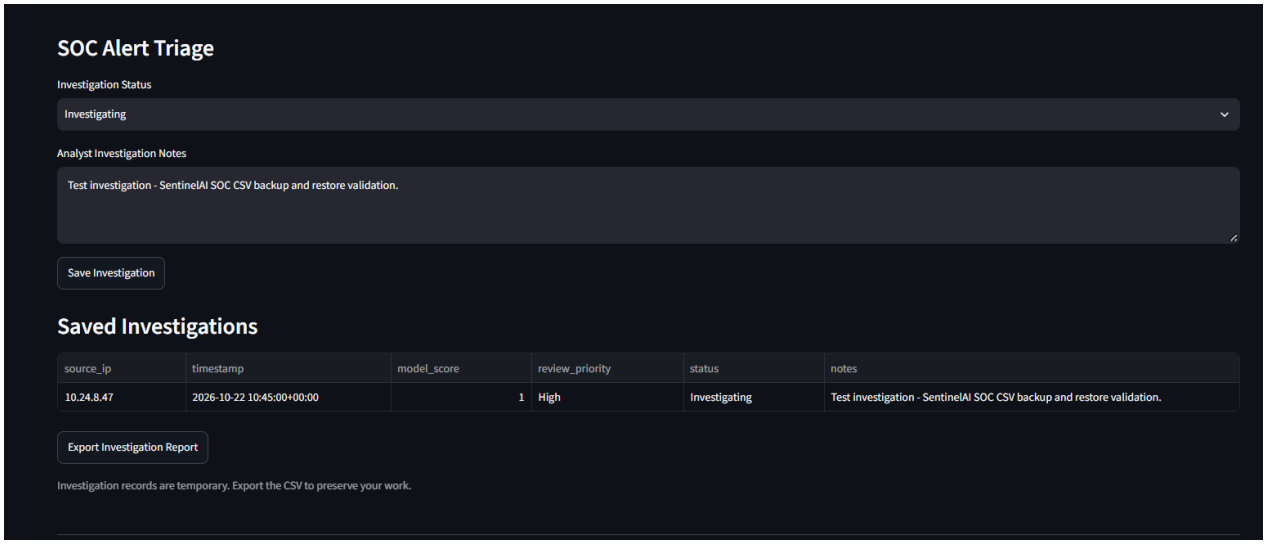
Şəkil 22. Restore Investigation Records: CSV-dən bir qeydin uğurlu bərpası [Mənbə: S-48]

CSV ILƏ SESSIYALARARASI ÖTÜRMƏ

09 | Bərpa edilmiş qeydin təsdiqi

Əvvəlki sessiyada saxlanmış investigation qeydi yeni sessiyada CSV faylı vasitəsilə bərpa olunub. Ekran görüntüsündə statusun, mətnin və incident identifikatorlarının saxlandığı görünür. Bu, fayl əsaslı backup/restore axınının sınaq nəticəsidir.

Yoxlama parametri	Bərpadan sonra dəyər
Source IP	10.24.8.47
Hadisə vaxtı	2026-10-22 10:45 UTC
Araşdırma statusu	Investigating
Prioritet	High
Qeyd	Test investigation — CSV backup and restore validation



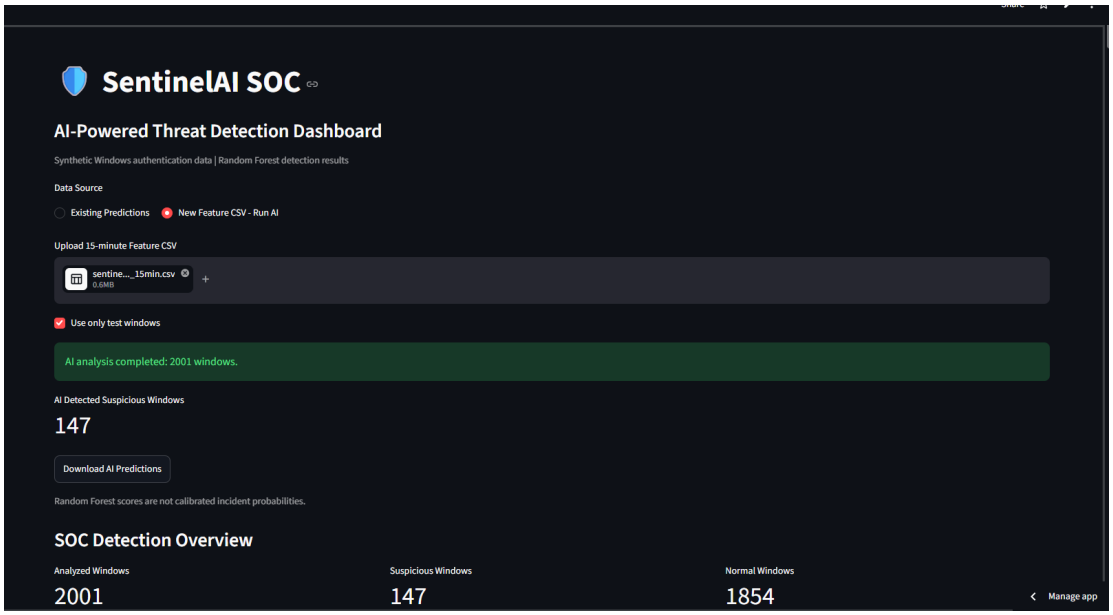
Şəkil 23. Bərpa edilmiş qeyd: status və analitik qeydi Saved Investigations cədvəlində [Mənbə: S-49]

Məhdudiyyət: Bərpa funksiyası verilənlər bazası yaratmır. Sonrakı dəyişikliklərin qorunması üçün yeni CSV export edilməlidir.

YENI CSV ÜZƏRINDƏ MODEL INFERENCE

09 | Modelin tətbiqə inteqrasiyası

Modelin joblib artefaktı və 12 feature-lik konfiqurasiya Streamlit-ə qoşulub. “New Feature CSV – Run AI” seçimində test CSV-si yüklənəndə model yenidən prediction və skor hesablayır, sonra bütün SOC panellərinə ötürür.



Şəkil 24. Streamlit-də model inference: 2 001 pəncərə, 147 suspicious [Mənbə: S-47]

Reproduksiya yoxlaması

Yeni yaranmış sentinelai_ai_predictions.csv faylı əvvəlki soc_predictions.csv ilə window_start_utc və source_ip üzrə qarşılaşdırılıb: 2 001 pəncərə cütləşib, prediction və alert_status fərqi 0 olub. Skorlardakı maksimal fərq təxminən 2.22×10^{-16} səviyyəsindədir və üzən nöqtəli hesablama dəqiqliyinə aiddir.

Yoxlama	Nəticə
Uyğunlaşdırılmış test pəncərələri	2 001 / 2 001
Prediksiya fərqləri	0
Alert status fərqləri	0
Risk score fərqi	Mənasız riyazi yuvarlaqlaşdırma səviyyəsi
Yeni inference nəticəsi	147 suspicious / 1 854 normal

Vacib: Bu funksionallıq batch CSV inference-dir; tətbiq hələ Windows Event Log-u canlı şəkildə toplamaq və real vaxtda bloklama əməliyyatı aparmaq üçün inteqrasiya olunmayıb.

NƏ TƏSDIQLƏNIB, NƏ QALIB?

10 | Yekun test matrisi

Test	İzlənən sübut	Vəziyyət
Raw/feature məntiqi	7 758 uyğun pəncərə, 0 hesab uyğunsuzluğu	Keçib
Train/validation/test	4 545 / 1 212 / 2 001 pəncərə	Keçib
RF test performansı	113 TP, 34 FP, 4 FN, 1850 TN	Keçib
Hybrid müqayisəsi	147 / 213 / 238 / 122 alert	Keçib
Streamlit model inference	Yeni CSV → 2 001 prediction	Keçib
CSV bərpa testi	1 investigation record bərpa olunub	Keçib
Görülməmiş IP-də test	IP overlap: 220/220	Qalıb
Müstəqil real log testi	Sintetik məlumat çərçivəsindən kənar	Qalıb
İstifadəçi auth / RBAC	Hələ inteqrasiya edilməyib	Qalıb / scope xarici

Xidmət və təhlükəsizlik məhdudiyyətləri

- Sintetik datada əldə edilən yüksək göstəricilər real təşkilata birbaşa daşına bilməz.
- Modelin risk_score dəyəri kalibrlənmiş hücum ehtimalı deyil; High/Medium/Low operativ araşdırma prioritetidir.
- Testdən sonra düzəldilən qaydaların performansı yeni müstəqil datasetdə ayrıca yoxlanmalıdır.
- CSV vasitəsilə saxlanan araşdırmalar sessiyalararası avtomatik saxlanılmır; istifadəçi export etməlidir.
- Tətbiqdə autentifikasiya, audit trail, RBAC, database, SIEM/SOAR və avtomatik remediation yoxdur.
- Daimi təqdimat/production istifadəsində model fayllarının etibarlı mənbədən götürülməsi və giriş nəzarəti vacibdir.

YEKUN QIYMƏTLƏNDIRMƏ

10 | Nəticə və inkişaf perspektivi

Auth Vigil AI layihəsi sintetik Windows autentifikasiya datalarında AI əsaslı aşkarlamanı SOC iş axını ilə birləşdirən işlək tədqiqat prototipi kimi nümayiş etdirilib. Random Forest 85.61% F1-score və 96.58% Recall nəticəsi verib. Hibrid yanaşmanın nəticələri daha yüksək recall ilə yanlış xəbərdarlıq yükü arasında seçim olduğunu açıq göstərir.

Texniki baxımdan əldə olunmuş dəyər

- Feature engineering və etiketli ML testinin tam ardıcıllığı qurulub.
- Random Forest və Isolation Forest nəticələri eyni held-out test dəstində müqayisə edilib.
- Anomaliya və autentifikasiya davranışlarını izah edən heuristik qaydalar əlavə olunub.
- SOC workflow: filtr, prioritet, alert detallarına baxış, triage, CSV bərpa və report işləyir.
- Model artefaktı Streamlit-ə inteqrasiya olunub və əvvəlki proqnozların reproduksiyası yoxlanılıb.

Növbəti araşdırmalar üçün prioritetlər

Prioritet	Təklif
Yüksək	Görülməmiş IP və fərqli tarix dövrləri üzrə model testi
Yüksək	False Positive / False Negative nümunələrinin kontekstual təhlili
Orta	Threshold tuning və precision–recall optimallaşdırması
Orta	Yeni sintetik və anonimləşdirilmiş real loglarla transfer testi
Gələcək	SIEM inteqrasiyası, RBAC, audit log, daimi database, real-time ingest

Bir cümləlik layihə təsviri

Auth Vigil AI — Windows autentifikasiya hadisələrində şübhəli davranışları ML və qayda əsaslı analiz ilə aşkarlayan, onları prioritetləşdirən və analitik araşdırmasını dəstəkləyən eksperimental Blue Team prototipidir.

ŞƏKIL INDEKSININ IZAHI

Əlavə A | Sübut materialları və mənşə

Bütün ekran görüntüləri təqdim edilmiş SentinelAI.docx faylından götürülüb. İlkin sənəddə cəmi 49 screenshot mövcuddur. Bu hesabatda həmin topludan metodologiyanı, nəticələri və interfeys sınaqlarını ən aydın göstərən şəkillər seçilərək şəkil indeksləri ilə işarələnib.

İlkin sıra	Əsas mövzu	İstifadə
S-01–S-07	Colab/Drive və datasetin ilkin hazırlanması	Metodun təsviri üçün baza
S-08–S-17	Raw log/feature EDA, keyfiyyət və doğrulama	EDA sübutları
S-18–S-23	Dataset split və model testləri	ML qiymətləndirmə
S-24–S-31	Confusion Matrix, model səhvləri və feature importance	Model izahı
S-32–S-39	GitHub, dashboard, filtr və prioritetləşdirmə	SOC UI
S-40–S-46	Triage, rule engine, hybrid və performans	Analitik workflow
S-47–S-49	Yeni CSV inference, CSV restore və bərpa	Sistem testi

Sübutların statusu

Ekran görüntüləri sistemin konkret sınaq anlarını göstərir; fasiləsiz işləmə, production dayanıqlığı və ya real korporativ mühitdə təhlükəsizlik təminatı demək deyil. Test cədvəlləri isə müvafiq CSV nəticələrindən hesablanıb.

İstifadə edilmiş lokal artefaktlar

- SentinelAI.docx — 49 ekran görüntüsünü saxlayan ilkin mənbə.
- sentinelai_soc_features_15min.csv — 7 758 pəncərədən ibarət etiketli feature dataseti.
- soc_predictions.csv və sentinelai_ai_predictions.csv — 2 001 test pəncərəsinin proqnozları.
- sentinelai_model_performance.csv — RF/Rules/Hybrid metodlarının etiketli müqayisəsi.
- random_forest.joblib, model_config.joblib — inference artefaktları.